

Práctico 3: Operadores sobre Tablas y Ejecución de Planes de Evaluación BBDD - 2025

Ejercicio 1: definir una implementación para el operador producto cartesiano. Evaluar su costo en términos de transferencias de bloques y accesos de bloques.

$$r = (A_1 :: T_1, \dots, A_n :: T_n)$$

$$s = (B_1 :: T'_1, \dots, B_n :: T'_n)$$

$$r \times s = (A_1 :: T_1, \dots, A_n :: T_n, B_1 :: T'_1, \dots, B_n :: T'_n)$$

Sean t_r las tuplas de r y t_s las de s
y b_r y b_s los bloques de r y s
respectivamente

```
for each  $b_r$  of  $r$  do
  for each  $b_s$  of  $s$  do
    for each  $t_r$  of  $r$  do
      for each  $t_s$  of  $s$  do
        add  $t_r; t_s$  to
          result
      od
    od
  od
od
```

$$\text{Tengo } b_r \cdot TB + \underline{b_r \cdot b_s} \cdot TB$$

Por cada b_r escaneo TODOS los b_s

En el peor caso los bloques no están
ordenados secuencialmente $\Rightarrow$

$$b_r \cdot AB \neq b_r \cdot b_s \cdot AB$$

Ejercicio 3: Definir un operador que produce la unión de dos tablas sin repetición de tuplas en el resultado. Se pide:

- Hacer una definición recursiva del operador.
- ¿Como se puede definir el operador usando operaciones enseñadas?
- Sugerir algún operador físico para el operador y estimar su costo.

Sean r, s dos tablas, y $\cup$ operador de unión disjunta

$$\begin{aligned} \text{in}(t, []) &= \text{false} \\ \text{in}(t, (u:r)) &= (t == u) \vee \text{in}(t, s) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{in}(t, []) &= \text{false} \\ \text{in}(t, (u:r)) &= (t == u) \vee \text{in}(t, s) \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{func.} \\ \text{aux} \end{array}$$

Ejercicio 4: Dadas las tablas $r_1(A, B, C)$ y $r_2(C, D, E)$ con las siguientes propiedades: r_1 tiene 20.000 tuplas, r_2 tiene 45.000 tuplas, 25 tuplas de r_1 caben en un bloque y 30 tuplas de r_2 que caben en un bloque. Estímese el número de transferencias de bloques y de accesos a bloques requeridos utilizando las siguientes estrategias para la reunión $r_1 \bowtie r_2$:

- Reunión en bucle anidado.
- Reunión en bucle anidado por bloques.
- Reunión por mezcla.

¿Y cuántos bloques se escriben? ¿Cambia este número la estrategia utilizada?

$$\begin{aligned} \text{Bloques que ocupa } r_1 &: 20000 / 25 = 800 \\ \text{" " " } r_2 &: 45000 / 30 = 1500 \end{aligned}$$

$$r_1 \bowtie r_2$$

a) Bucle anidado

$$\begin{aligned} \text{Transferencias de bloque} &: n_{r_1} \cdot b_{r_2} + b_{r_1} \\ &= 20.000 \cdot 1500 + 800 \\ &= 30.000.800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Accesos a bloque} &: n_{r_1} + b_{r_1} \\ &= 20.000 + 800 = 20800 \end{aligned}$$

b) Bucle anidado por bloques

Por c/ b_{r1} leo todos los b_{r2}

Asumo $M=4$

Uso 2 para r_1 , uno para r_2 , uno para salida

Transferencias de bloques: $b_{r1} + b_{r1}/2 \cdot b_{r2}$
 $800 + 400 \cdot 1800$
 600800 TB

Acceso a bloques: $2 \cdot b_{r1}/2 = 800 \text{ AB}$

c) Reunión por mezcla

Asumo qe las tablas están ordenadas y qe todas las tuplas entran en memoria

Transferencia de bloques: $b_{r1} + b_{r2}$
 $800 + 1800 = 2300 \text{ TB}$

Como los grupos con igual valor en las tuplas entran en RAM, no debo releer bloques

Supongo qe entran 2 bloques de c/ tabla en B+H

Accesos a bloque : $b_{r1}/2 + b_{r2}/2$

$$400 + 780 = 1180 \text{ AB}$$

Ejercicio 5: Sea la siguiente tabla:

cliente(cid, cnombre, teléfono, dirección, edad)

Se tiene la siguiente información de cliente:

- cliente tiene 1400 tuplas y
- En cliente se tienen 70 valores distintos para la edad.
- La edad más grande es 87 y la más baja es de 18.
- La edad se asume equi-distribuida.
- Asumir que cliente tiene un índice primario en edad. → tabla ordenada de acuerdo a la edad

Además, asumir que un bloque tiene tamaño de 4096 bytes.

Sea la consulta: $\sigma_{\text{edad} > 30}(\text{cliente})$

1. Si para el índice primario en edad se usa un árbol B+: ¿Cómo calcularías la cantidad de tuplas de ese índice que entran por bloque? ¿Cómo calcularías la cantidad de nodos en total que se necesitan para ese árbol B+?
2. Indicar el algoritmo más conveniente para implementar la selección explicando su comportamiento de manera precisa. Tiene que ser un operador eficiente.
3. Calcular el costo del algoritmo del ítem 2 en transferencias de bloques.

¿Cuántas claves de búsqueda entran en c/nodo?

Un nodo → en un bloque

Sea n claves de búsqueda qe entran en un bloque

$$n = (C - 8) / (TCB + 8)$$

C = tamaño de bloque ; TCB = tamaño clave de búsqueda

$$C = 4096^B, \text{TCB} = 4B \text{ (pes int)}$$

$$n = (4096 - 8) / (4 + 8) = 340,6 \\ = 340 //$$

Como el índice es EDAD, a sumo
1 tupla de índice por valor distinto
y como tengo 70 valores distintos
Para edad $\Rightarrow$ necesito 1 nodo.

2) Algoritmo para índice primario.

Uso el índice para encontrar
el 1° registro que cumple la condición.
Escaneo secuencialmente de ahí.

3) h_i transfe de bloques + b transfe
de bloques

h_i = altura del B+

b = registros que coinciden con
edad > 30 .
(usar fs, etc.)